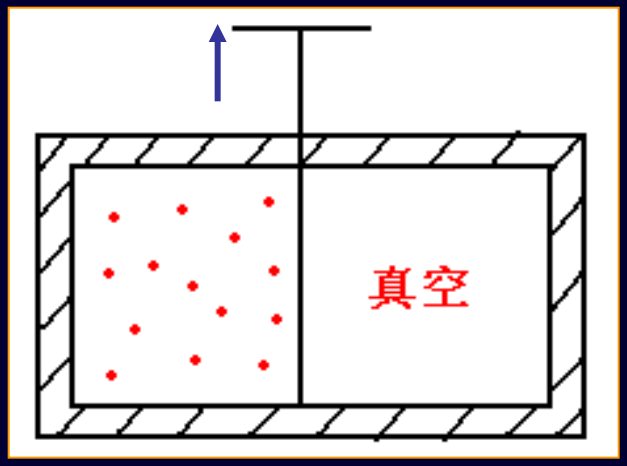
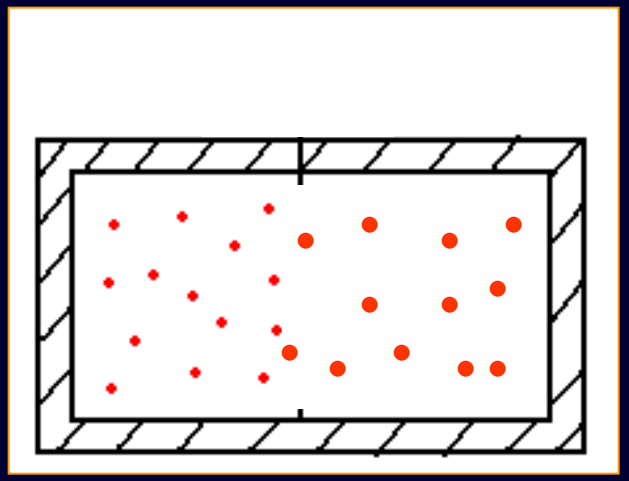
绝热过程

绝热过程

特点：　$dQ = 0$ { 绝热材料；快速进行　（如气体自由膨胀）





一. 过程方程

热力学第一定律　　$dQ = dE + dA = 0$

条件

准静态：$\dfrac{M}{M_{mol}}C_V\mathrm{d}T+p\mathrm{d}V=0$

理想气体：$pV=\dfrac{M}{M_{mol}}RT$

$p\mathrm{d}V+V\mathrm{d}p=\dfrac{M}{M_{mol}}R\mathrm{d}T$

消去$\mathrm{d}T$

$C_p=C_V+R$　　$\gamma=\dfrac{C_p}{C_V}$

$pV^{\gamma}=$恒量　　$p^{\gamma-1}T^{-\gamma}=$恒量　　$V^{\gamma-1}T=$恒量

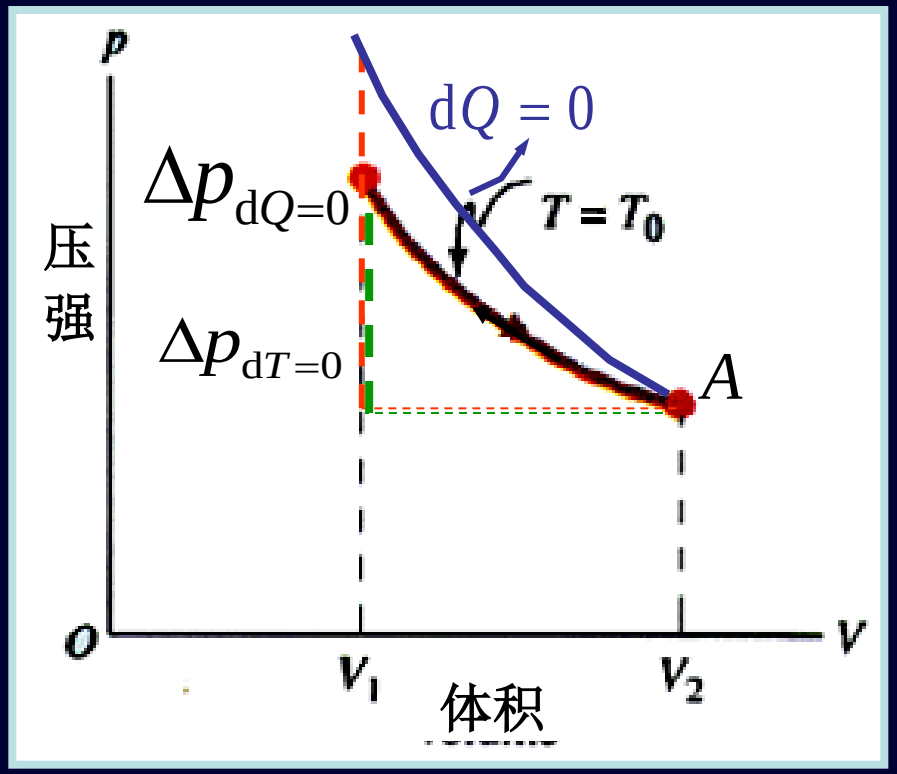
二. 绝热线

过 P-V 图中某点（A ）

等温线 ： PV = 恒量

绝热线： PV^{γ} = 恒量

绝热线比等温线陡



绝热： 两边求导： $P\gamma V^{\gamma-1}dV + V^{\gamma}dP = 0$

$$\left(\frac{dP}{dV}\right)_Q = -\frac{P\gamma V^{\gamma-1}}{V^{\gamma}} = -P_A\gamma V_A^{-1}$$

等温： $PV = C \quad PdV + VdP = 0$

$$\left(\frac{dP}{dV}\right)_T = -P_A V_A^{-1}$$

$\gamma > 1$ $\quad \left|\frac{dP}{dV}\right|_Q > \left|\frac{dP}{dV}\right|_T$

微观解释： 由（P_A, V_A)压缩同样体积

$P = nkT$ **等温** $\because V\downarrow \quad n\uparrow \quad P\uparrow$

绝热 $V\downarrow \quad T\uparrow \quad P\uparrow$

$\Delta P_{dQ=0} > \Delta P_{dT=0}$

三. 热力学第一定律的具体形式

$$Q=0 \quad ; \quad \Delta E=\frac{M}{M_{mol}}C_V\Delta T$$

$$A=-\Delta E=-\frac{M}{M_{mol}}C_V\Delta T=-\frac{M}{M_{mol}}\cdot\frac{i}{2}R(T_2-T_1)$$

$$=\frac{i}{2}(p_1V_1-p_2V_2) \qquad \gamma-1=\frac{2}{i}$$

$$=\frac{p_1V_1-p_2V_2}{\gamma-1}$$

四. 摩尔热容

$$Q=\frac{M}{M_{mol}}C_Q\Delta T=0 \qquad C_{绝热}=0$$

小结：

$$\Delta E = \begin{cases} \dfrac{M}{M_{mol}} C_V \Delta T \\ Q - A \end{cases}$$

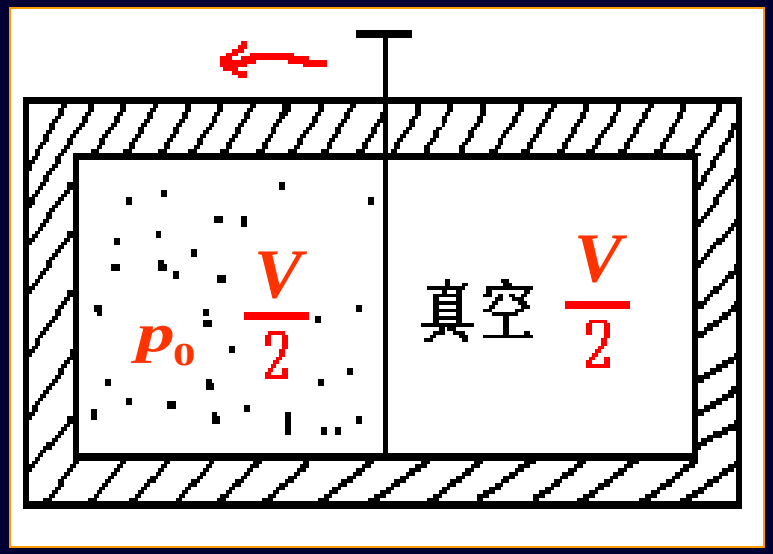
$$A: \begin{cases} \text{准静态过程} \\ \text{非静态过程} \end{cases} \quad \begin{cases} A = \int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V \\ A = Q - \Delta E \end{cases}$$

$$Q: \begin{cases} \text{等体} \quad Q = \dfrac{M}{M_{mol}} C_V \Delta T \\ \text{等压} \quad Q = \dfrac{M}{M_{mol}} C_p \Delta T \\ \text{绝热} \quad Q = 0 \\ \text{等温（准静态）} \quad Q = A = pV\ln\dfrac{V_2}{V_1} \end{cases}$$

或 $Q = \Delta E + A$

思考：

理想气体自由膨胀，去掉隔板实现平衡后压强 P = ？



解一： 由绝热方程

$$p_0(\frac{V}{2})^{\gamma} = pV^{\gamma}$$

解二： 绝热过程 $Q = 0$

自由膨胀 $A = 0$

$\Delta E = 0$ $\Delta T = 0$ $T_2 = T_1$

$\therefore$ $p_1V_1 = p_2V_2$ $p_2 = \frac{p_0}{2}$

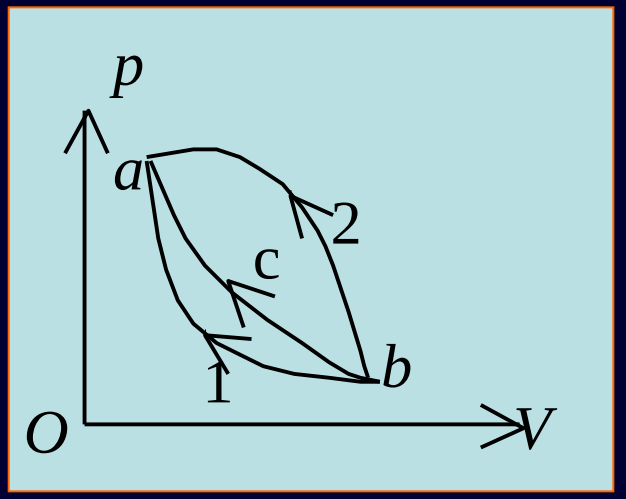
* 绝热方程对非静态过程不适用

上述状态参量是对气体的初态和末态而言，虽然初末态温度相等，但不能说自由膨胀是等温过程，因为过程中每一时刻系统并不处于平衡态。

单选题 1分

设置

如图，*bca* 为理想气体绝热过程，*b*1*a* 和 *b*2*a* 是任意过程，则上述两过程中气体作功与吸收热量的情况是（ ）



A *b*1*a* 过程放热，作负功；*b*2*a* 过程放热，作负功

B *b*1*a* 过程吸热，作负功；*b*2*a* 过程放热，作负功

C *b*1*a* 过程吸热，作正功；*b*2*a* 过程吸热，作负功

D *b*1*a* 过程放热，作正功；*b*2*a* 过程吸热，作正功

提交

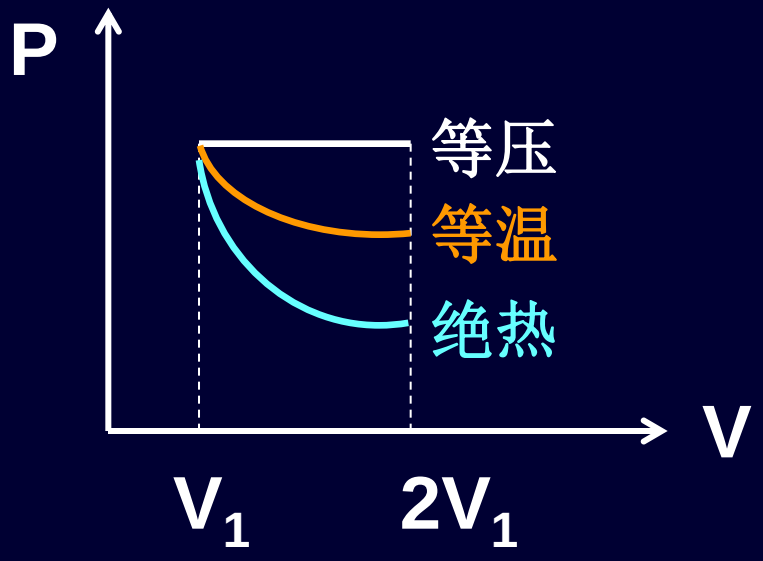
例：一定量理想气体，从同一状态开始使其体积由V_1膨胀到$2V_1$，分别经历以下三种过程：

(1)等压过程；(2) 等温过程；(3)绝热过程．其中

等压 过程气体对外作功最多；

等压 过程气体内能增加最多；

等压 过程气体吸收的热量最多．

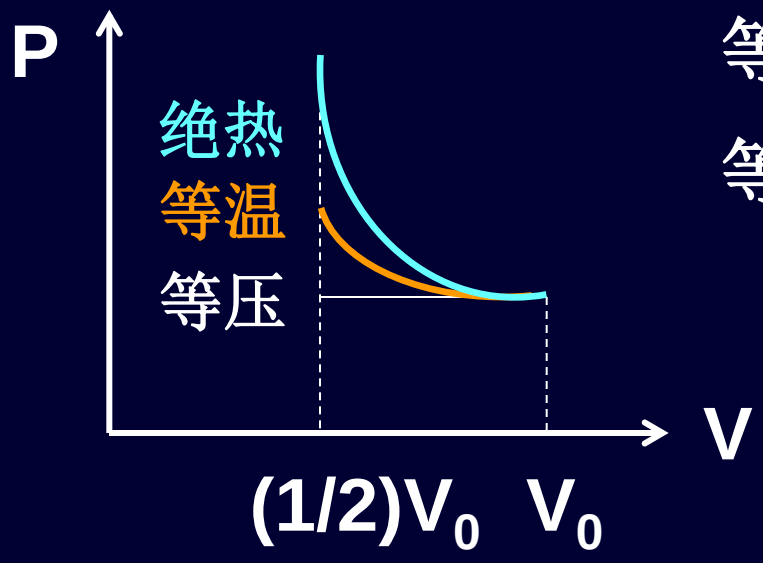


例：一定量理想气体，从同一状态开始把其体积由V_0压缩到$1/2V_0$，分别经历以下三种过程：（1）等压过程；（2）等温过程；（3）绝热过程．其中：

绝热 过程外界对气体作功最多；

等压 过程气体内能减小最多；

等压 过程气体放热最多．

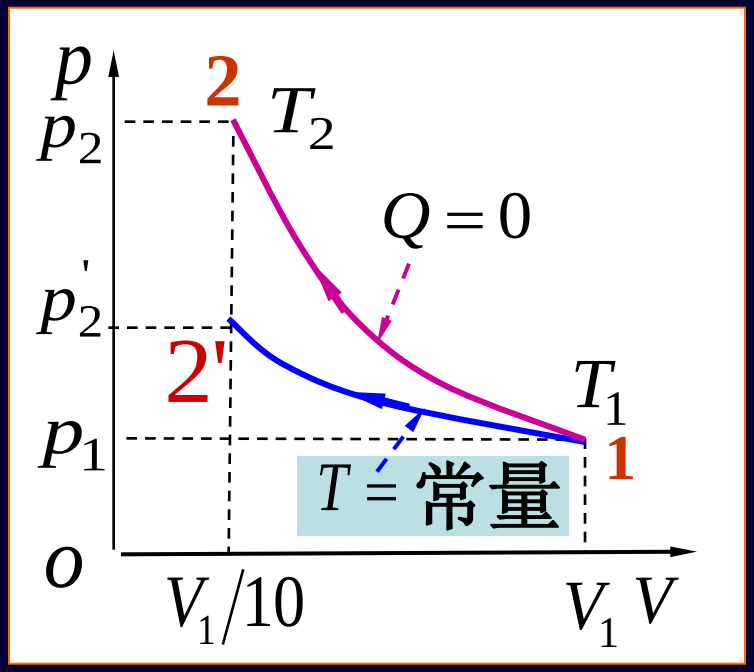


等温：$Q = -\nu RT_0 \ln 2$

等压：$Q = -\nu C_p \frac{T_0}{2} = -\nu \frac{i+2}{2} R \frac{T_0}{2}$

$\frac{i+2}{4} > 1, \ln 2 < 1$

例：设有 5 mol 的氢气，最初的压强为1.013×10^5Pa温度为 20°，求在下列过程中，把氢气压缩为原体积的 1/10 需作的功： 1）等温过程，2）绝热过程 . 3）经这两过程后，气体的压强各为多少？



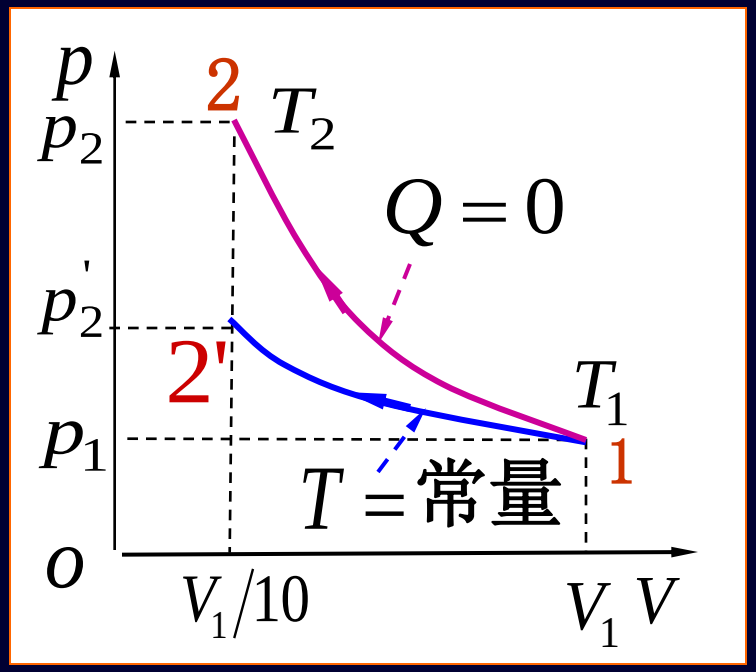
解：1）等温过程

$$A_{12}' = \frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2'}{V_1} = -2.80\times10^4\,\mathrm{J}$$

2）氢气为双原子气体

由表查得 $\gamma = 1.41$ ，有

$$T_2 = T_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = 753\mathrm{K}$$



$$T_2 = 753\mathrm{K}$$

$$A_{12} = -\frac{m}{M} C_V (T_2 - T_1)$$

$$C_V = 20.44\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$$

$$A_{12} = -4.70\times10^4\,\mathrm{J}$$

3）对等温过程

$$p'_2 = p_1(\frac{V_1}{V_2}) = 1.013\times10^6\,\mathrm{Pa}$$

对绝热过程，有 $p_2 = p_1(\frac{V_1}{V_2})^{\gamma} = 2.55\times10^6\,\mathrm{Pa}$